



中华人民共和国国家标准

GB/T 21243—2007

烟花爆竹危险等级分类方法

Assignment of hazard classification of fireworks and firecrackers

2007-12-05 发布

2008-09-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准采用联合国“Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS—Manual of Tests and Criteria”(ST/SG/AC.10/11/Rev.4)《《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》(第4修订版),简称《小桔皮书》)关于爆炸危险性分类的有关技术内容,结合我国烟花爆竹的实际情况编写制定。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国烟花爆竹标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中华人民共和国江西出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:刘捷光、桂家祥、吴劲松、吕中、何小华、黎小刚。

本标准首次发布。

烟花爆竹危险等级分类方法

1 范围

本标准规定了烟花爆竹危险等级分类的方法。

本标准适用于烟花爆竹产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

《关于危险货物运输的建议书 规章范本(第14修订版)》(以下称《大桔皮书》)[Recommendations on the transport of dangerous goods—Model regulations(ST/SG/AC.10/1/Rev.14)]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

项别 hazard division

爆炸品按其危险性大小分类的各项,目前国际上分为1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6项。

注:《大桔皮书》将烟花爆竹分类为1.1、1.2、1.3、1.4项,1.5、1.6项不适用于烟花爆竹的危险等级分类。

3.2

配装组 compatibility group

两种或两种以上的物质或制品放在一起贮存或运输,不会增加发生偶然事故的概率,对于相同的运输量也不会增加这种偶然事故危害的程度,则可把这些货物定为同一配装组。

注:《大桔皮书》将第1类货物根据其具有的危险性类型划归十三个配装组中的一个,被认为可以相容的各种爆炸性物质和物品列为一个配装组。烟花爆竹被划入G和S两个配装组。除非通过试验将产品划入1.4S,所有烟花爆竹产品都属于G配装组。

3.3

整体爆炸 mass explosion

全部物质或制品实际上同时发生的爆炸。

4 分类原则

烟花爆竹按其爆炸危险性由高至低,划入了以下四项:

- a) 1.1项:有整体爆炸危险的产品(整体爆炸是指实际上瞬间影响到几乎全部载荷的爆炸)。
- b) 1.2项:有迸射危险,但无整体爆炸危险的产品。
- c) 1.3项:有燃烧危险并兼有局部爆炸危险或局部迸射危险之一或兼有这两种危险,但无整体爆炸危险的产品,本项包括:
 - 产生相当大辐射热的产品;
 - 相继燃烧,产生局部爆炸或迸射效应,或两种效应兼而有之的产品。

d) 1.4 项:不呈现重大危险的产品:

- 本项包括运输中一旦点燃或引发时仅出现小危险的产品。其影响主要限于包件本身,并预计射出的碎片不大,射程也不远。外部火烧不会引起包件几乎全部内装物的瞬间爆炸;
- 本项产品列入配装组 S 的条件是,其包装或设计能使偶然引起的任何危险效应局限于包件内,除非包件被烧损;在包件被烧损的情况下,所有爆炸或迸射效应也有限,不会对在包件紧邻处救火或采取其他应急措施造成重大妨碍。

5 试验方法

5.1 单个包件试验

5.1.1 试验目的

本试验适用于单个包件,用于确定其内装物是否为整体爆炸。

5.1.2 设备和材料

- 验证板材料:碳素结构钢,厚度 3.0 mm;
- 8 号工业电雷管;
- 电点火装置;
- 适当的防护材料。

5.1.3 程序

5.1.3.1 将单个包装件试样放在一块置于地面上的验证板上。对于用引线引发的产品,将包装件中心部位的一个产品的引线与电点火装置相连。对于不采用引线引发的产品,如其主要效果为爆炸,在包装件中心部位放置电雷管作为引爆装置;如其主要效果为燃烧,在包装件中心部位放置电点火装置作为引燃装置,引燃药量以恰好点燃试样为度。

5.1.3.2 用装满泥土或砂子的箱子或砂袋围在四周和顶部作为防护层。当试样体积不足 0.15 m^3 时,则防护层厚度至少为 0.5 m;当试样体积大于 0.15 m^3 时,则防护层厚度至少 1 m。

5.1.3.3 每次试验记录整个试样发生的现象:试验地点产生的爆炸喷口情况,验证板破坏情况,防护层被炸坏和抛散情况,以及残留的试样情况等。

5.1.3.4 每次引发后,应等候一段安全时间。

5.1.3.5 试验进行三次,但只要有一次试验试样的全部内装物同时爆炸,即可停止试验。如果三次试验后不能得出明确结果,那么应当增加试验次数。

5.1.4 评定结果的方法和判据

根据试验证据进行综合分析,如果判断为整个包装件发生爆炸,则判定该货物为 1.1 项。否则进行 5.2 试验。

5.2 堆垛试验

5.2.1 试验目的

本试验用于确定爆炸是否从一个包件传播到另一个包件。

5.2.2 设备和材料

- 验证板材料:碳素结构钢,厚度 3.0 mm;
- 8 号工业电雷管;
- 电点火装置;
- 适当的防护材料。

5.2.3 程序

5.2.3.1 将不少于两个且总体积不小于 0.15 m^3 的试样,按运输时的方式堆放在一块置于地面上的验

证板上。其中一个为引爆试样,尽可能放在中间部位。对于用引线引发的产品,将引爆试样的中心部位的一个产品的引线 with 电点火装置相连。对于不采用引线引发的产品,如其主要效果为爆炸,在引爆试样的中心部位放置电雷管作为引爆装置;如其主要效果为燃烧,在引爆试样的中心部位放置电点火装置作为引燃装置,引燃药量以恰好点燃为度。

5.2.3.2 用装满泥土或砂子的箱子或砂袋围在四周和顶部作为防护层,防护层厚度至少为 1 m。

5.2.3.3 每次试验记录整个试样的现象:试验地点产生的爆炸喷口情况,验证板破坏情况,防护层被炸坏和抛散情况,以及残留的试样情况等。

5.2.3.4 每次引发后,应等候一段安全时间。

5.2.3.5 试验进行三次,但只要有一次试验试样的全部内装物同时爆炸,即可停止试验。如果三次试验后不能得出明确结果,那么应当增加试验次数。

5.2.4 评定结果的方法和判据

根据试验证据进行综合分析,如果判断为一个以上试样的内装物实际上发生瞬时爆炸,则判定该货物为 1.1 项。发生这种情况的迹象包括:

- 试验地点所产品的弹坑比在 5.1 试验中出现的明显地大;
- 试样堆垛下的验证板损坏程序比在 5.1 试验中造成的明显地大;
- 大部分防护材料被严重破坏并抛散。

否则进行 5.3 试验。

5.3 外部火烧(篝火)试验

5.3.1 试验目的

本试验用于确定当包件在外部火烧的情况下是否发生整体爆炸,是否发生有危险的进射、辐射热和/或猛烈燃烧或任何其他危险效应的危险。

5.3.2 设备和材料

- 木材或液体燃料及贮槽,或气体燃料;
- 用于放置试样的支架;
- 三块 2 000 mm×2 000 mm×2 mm 的铝板作为验证屏,以及使铝板垂直竖立的适当支撑;
- 秒表;
- 摄像机;
- 辐射计。

5.3.3 程序

5.3.3.1 如果单个包件体积小于 0.05 m³,应抽取足够的试样使总体积不小于 0.15 m³;如果单个包件体积大于或等于 0.05 m³,应抽取三个试样。

5.3.3.2 将试样互相紧靠放在支架上,放置方向应使进射物最大可能地打到验证屏上。燃料在支架下的堆放方式应使火能够包围试样。

5.3.3.3 如用木材烧火,可采用约 50 m³ 的木材在支架(离地面 1 m)下堆成网格状,木条之间的间距约为 100 mm,四周超出试样的距离至少为 1 m,堆至支架底部;如用液体燃料,应将贮槽安装在距离支架约 0.5 m 处,四周超出试样距离至少为 1 m;如用气体燃料,燃烧面积应超出试样,超出四周的距离至少为 1 m,气体供应应能确保火焰均匀地包围着试样。气量应足以使火持续燃烧至少 30 min。

5.3.3.4 在试样四周的三面距离其边缘 4 m 处竖立垂直的验证屏,使其中心与试样中心一样高。下风面不用屏障。如果试验前验证屏上已有穿孔或凹痕,应当对这些穿孔或凹痕做记号,使它们能够与试验中造成的穿孔或凹痕明确地区分开。

5.3.3.5 从两边同时点燃燃料,一边是顶风边。试验不应在风速超过 6 m/s 的条件下进行。在火熄灭后,应等候一段安全时间。

5.3.3.6 观察记录下列效应:

- 爆炸迹象;
- 危险的进射物;
- 热效应。

5.3.3.7 试验通常只进行一次,但是如果燃料烧完后,在残余物或火烧区附近仍留有相当数量的爆炸性物质未烧毁,则应用更多的燃料或另一种燃烧方法,再进行一次试验。如果试验结果不能够使危险项别得以确定,应再进行一次试验。

5.3.4 评定结果的方法和判据

5.3.4.1 如果发生整体爆炸,产品即被划入 1.1 项。

5.3.4.2 如果没有发生整体爆炸但出现下列任何一种情况,产品即被划入 1.2 项:

- 任何验证屏穿孔;
- 指定质量抛射物抛射距离超过表 1 所示 20J 抛射物的距离。

表 1 抛射距离与质量关系表

质量/g	抛射距离/m	
	20J 抛射物抛射距离	8J 抛射物抛射距离
25	83.6	46.8
50	58.4	28.7
75	44.4	20.6
100	35.6	16.2
125	29.8	13.3
150	25.6	11.4
175	22.4	10.0
200	20.0	8.8
300	13.9	6.3
400	10.9	4.9
500	8.9	4.1

5.3.4.3 如果没有划入 1.1 项或 1.2 项,但出现下列任何一种情况,产品即被划入 1.3 项:

- 一个火球或火舌延伸到任何验证屏之外;
- 从堆垛中抛射出的试件燃烧抛射物,抛出堆垛边界 15 m 以外;
- 指定净药量的产品,燃烧时间小于表 2 所示 1.3 项的时间;或者
- 指定总药量的产品,在离堆垛边界 15 m 处测得的喷射火焰的热通量与燃料火焰的热通量的差超过表 2 所示 1.3 列的热通量值。

表 2 不同质量的热通量值和燃烧时间对照表

质量/kg	1.3 项		1.4 项	
	15 m 处热通量/ (kW/m ²)	燃烧时间/s	5 m 处热通量/ (kW/m ²)	燃烧时间/s
20	1.36	21.7	1.36	195
50	2.50	29.6	2.50	266
100	4.00	35.0	4.00	330
200	6.30	46.3	6.30	419
500	11.70	63.3	11.7	569

注：热通量是在发热量最大的期间测量的，测量时间为 5 s。

5.3.4.4 如果没有划入 1.1~1.3 项，但出现下列任何一种情况，产品即被划入 1.4G：

- 一个火球或火舌延伸到燃料火焰 1 m 以外；
- 从堆垛中抛射出的试件燃烧抛射物，抛出堆垛边界 5 m 以外；
- 三块验证板中至少一块出现大于 4 mm 凹痕；
- 指定质量抛射物抛射距离超过表 1 所示 8J 抛射物的距离；
- 抛射物、热效应或爆炸波效应严重地妨碍在包装件附近(5 m 处)采取灭火或其他应急措施。

5.3.4.5 对于不能划入 1.1~1.3 项和 1.4G，抛射物、热效应或爆炸波效应不会严重妨碍在包装件附近(5 m 处)采取灭火或其他应急措施的，产品即被划入 1.4S。

6 试验说明及判定流程

6.1 试验顺序和豁免

6.1.1 试验按 5.1、5.2、5.3 顺序进行。

6.1.2 根据药种药量判断产品的危险性不会产生整体爆炸，试验 5.1 和 5.2 可以免做。

6.1.3 如果包件中只装一个产品时，试验 5.1 可以免做。

6.1.4 如果在 5.1 的每次试验中有下列情况之一的，试验 5.2 可以免做：

- 包件外部没有因内部爆炸和/或着火而受到损坏；
- 包件内装物没有爆炸，或者爆炸非常微弱，以致可以排除在试验 5.2 中爆炸效应会从一个包件传播到另一个包件。

6.1.5 如果在试验 5.2 中，堆垛的几乎全部内装物实际上瞬时爆炸，试验 5.3 可以免做。在这种情况下，产品即划入 1.1 项。

6.2 判定流程

判定流程见图 1。

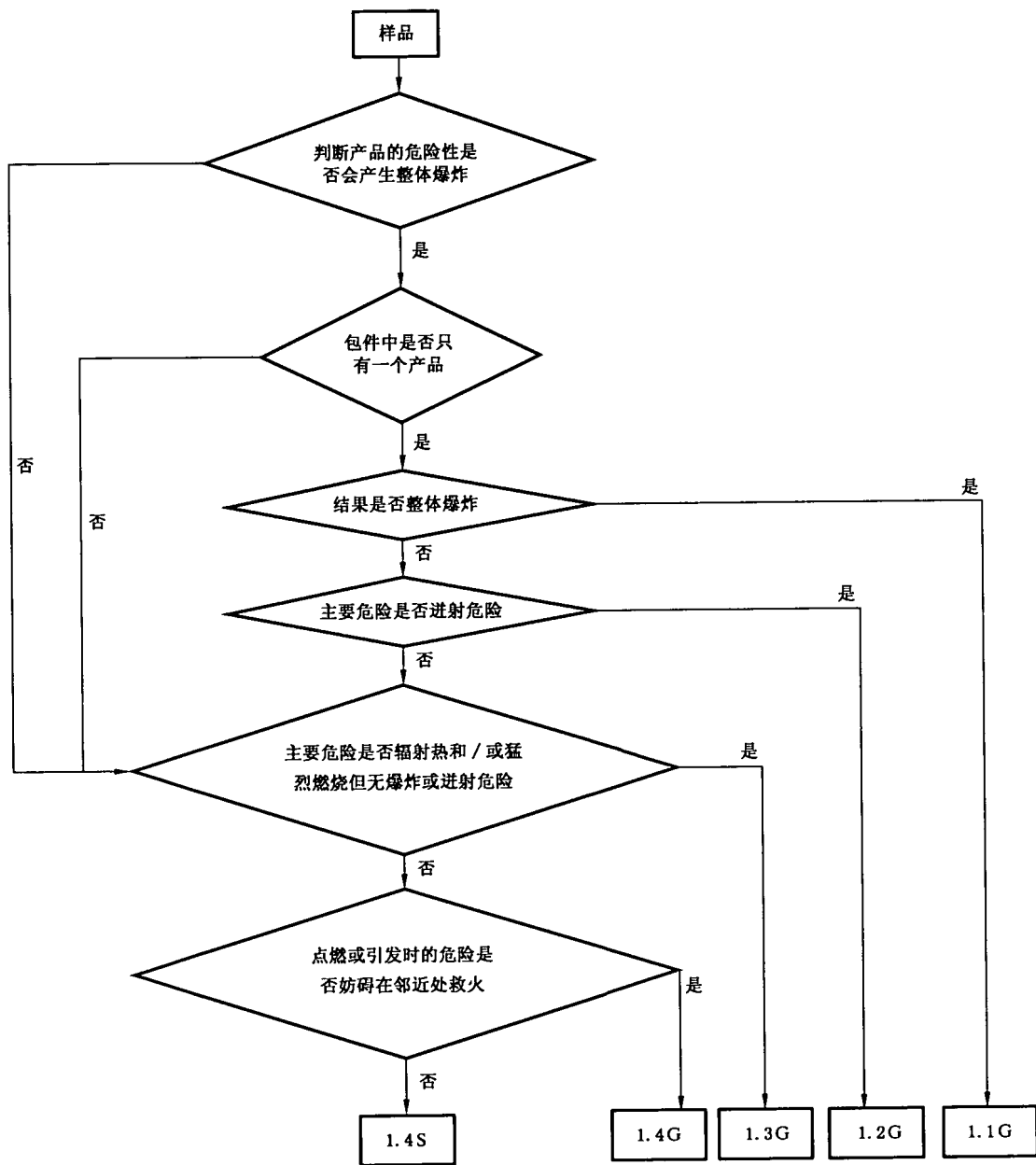


图 1 判定流程

7 试验报告要求

烟花爆竹分类定级试验结果报告应至少包括以下内容：

- 试样状态；
- 试验装置，包括试样数量、包装结构和类型、引发装置特征等；
- 试验过程特征，包括从开始直到试样出现明显化学反应的时间，反应的持续时间和特征，以及完整性的评价；
- 试验结果，包括各种发生燃烧、爆炸或不反应的证据，以及反应对周围环境的影响；
- 试验时的环境条件。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
烟花爆竹危险等级分类方法
GB/T 21243—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

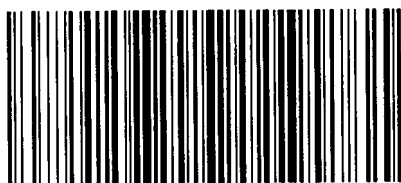
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 13 千字
2008年3月第一版 2008年3月第一次印刷

*

书号: 155066·1-30735 定价 14.00 元



GB/T 21243-2007

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533